

2026 Fall Algorithms Assignment #1

Due : 9/17 (Thu) 23:59 PM

아래의 문제들에 대한 풀이과정을 모두 적어서 **Algorithms_Assignment1_학번_이름.pdf** 파일명으로 eCampus에 제출하시오.

(주의 : 제출 기한이 지난 후에는 추가 제출 (딜레이)은 받지 않음, 이메일 제출은 받지 않음, 파일명 틀리면 5점 감점)

1. 다음 알고리즘은 두 개의 $n \times n$ 행렬 A와 B를 곱하여 $n \times n$ 행렬 M을 구하는 알고리즘이다.

```
def matmul(A, B, M, n):
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            M[i][j] = A[i][0] * B[0][j]
            for k in range(1, n):
                M[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
```

(a) 위 알고리즘 실행 시 발생하는 각 기본연산별 연산 횟수를 구하시오. [10점]

(b) 위 알고리즘에 대한 시간 복잡도 $T(n)$ 을 구하시오. [10점]

2. Big-O, Big-Omega, Big-Theta 기호의 정의를 이용하여 다음을 증명하시오.

(a) $T(n) = 6n^3 - 15n^2 + 20 = O(n^3)$ 임을 증명하시오. [8점]

(b) $T(n) = 7n^2 - 4n \log_2 n = \Omega(n^2)$ 임을 증명하시오. [8점]

(c) $T(n) = 3n^2 + 5n - 2$ 일 때, $T(n) = \Theta(n^2)$ 임을 증명하시오. [12점]

3. 다음 재귀함수는 양의 정수 n 을 입력으로 받는 함수이다. (단, n 은 3의 제곱수($n = 3^k$)라고 가정한다.)

```
def fn(n):
    if n <= 1:
        return 1
    else:
        return 3 * fn(n / 3) + n
```

(a) 위 함수에 대한 시간 복잡도 $T(n)$ 을 점화식으로 표현하시오. [6점]

(b) $T(n)$ 을 점근분석하여 Big-O 기호로 표기하고 Iterative substitution 방식으로 증명하시오. [9점]

(c) $T(n)$ 을 점근분석하여 Big-O 기호로 표기하고 Guess & Verification 방식으로 증명하시오. [9점]

4. 아래의 점화식들을 Master Theorem을 사용하여 증명하시오.

(a) $T(n) = 2T(n/3) + n$ [4점]

(b) $T(n) = T(n/3) + n$ [4점]

(c) $T(n) = 4T(n/2) + n$ [4점]

(d) $T(n) = T(n/2) + 1$ [4점]

(e) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$ [4점]

(f) $T(n) = 8T(n/2) + n^3$ [4점]

(g) $T(n) = 5T(n/5) + n^2$ [4점]